$Q(t) = Q_0(1-3t+3t^2-t^3) + Q_1(3t-6t^2+3t^3) + Q_2 3t^2(1-t) + Q_3 t^3$

$Q(t) = t^3(-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3) + t^2(3Q_0-6Q_1+3Q_2) + t(-3Q_0+3Q_1) + Q_0$

$Q''(t) = 6t(-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3) + 2(3Q_0-6Q_1+3Q_2)$

Başlangıç noktası için

$Q''(0) = 0$

$6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2 = 0$

Bitiş noktası için

$Q''(1) = 0$

$6Q_1 - 12Q_2 + 6Q_3 = 0$ ↳ $[-1, 1]$

$6Q_1 - 12Q_2 = [6 \quad -6]$

Birleşme (Eklemde 2. dereceden türevleri birbirine eşit)

$P''(2) = Q''(0)$

$2B_3 + 12B_4 = 6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2$

$2\left[\frac{3(P_2-P_1)}{t^2} - \frac{2P_1'}{t} - \frac{P_2'}{t}\right] + 12\left[\frac{2(P_1-P_2)}{t^3} + \frac{P_1'}{t^2} + \frac{P_2'}{t^2}\right] = 6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2$

$B_3 = 0$ değerleri yerine koyunca 0 çıkıyor

$Q_0 = P_2$

$= 6[0 \quad 2] - 12Q_1 + 6Q_2$

$\frac{24}{8}[-2 \quad 0] + 0 + \frac{12}{4}[3 \quad 0] = [0 \quad 12] - 12Q_1 + 6Q_2$

$[6 \quad 0] + [3 \quad 0] = [0 \quad 12] = -12Q_1 + 6Q_2$

$[3 \quad -12] = -12Q_1 + 6Q_2$

$2/\ 6Q_1 - 12Q_2 = [6 \quad -6]$

$-12Q_1 + 6Q_2 = [3 \quad -12]$

$-18Q_2 = [15 \quad -24]$

$Q_2 = \left[\frac{-15}{18} \quad \frac{24}{18}\right]$

$Q_2 = \left[\frac{-5}{6} \quad \frac{4}{3}\right]$

$6Q_1 - 12\left[\frac{-5}{6} \quad \frac{4}{3}\right] = [6 \quad -6]$

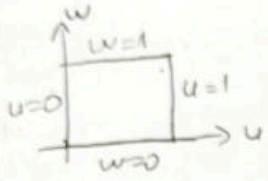
$6Q_1 = [-4 \quad 10]$

$Q_1 = \left[\frac{-4}{6} \quad \frac{10}{6}\right]$

$Q_1 = \left[\frac{-2}{3} \quad \frac{5}{3}\right]$

2014 Vize (Düzlem yüzeyler)

SORU ⇒



$u=0 \quad 0 \le w \le 1$

$u=1 \quad 0 \le w \le 1$

$w=0 \quad 0 \le u \le 1$

$w=1 \quad 0 \le u \le 1$

Bu birim kareyi

$x = 3u + w$

$y = 2u + 3w + uw$ bağıntısı ile x, y düzlemine izdüşüm

u=0 için

$x = w$

$y = 3x$

u=1 için

$x = 3 + w \Rightarrow w = x - 3$

$y = 2 + 3x - 9 + x - 3$

$y = 4x - 10$

w=0 için

$x = 3u \Rightarrow u = \frac{x}{3}$

$y = \frac{2x}{3}$

w=1 için

$x = 3u + 1 \Rightarrow u = \frac{x-1}{3}$

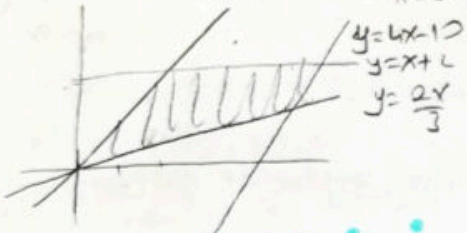
$y = \frac{2x-2}{3} + 3 + \frac{x-1}{3}$

$y = \frac{2x-2+9+x-1}{3}$

$y = \frac{3x+6}{3}$

$y = x + 2$

$y = 3x$ $\quad x=0 \quad y=-10$



2003 Vize BOŞKİ

SORU ⇒ İki paralel doğrunun transformasyondan sonra da paralel olduğunu ispatlayın.

$A = [x_1 \; y_1] \quad B = [x_2 \; y_2]$

AB doğrusunun eğimi $m_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

AB doğrusunun transformasyonu

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax_1 + cy_1 & bx_1 + dy_1 \\ ax_2 + cy_2 & bx_2 + dy_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* & y_1^* \\ x_2^* & y_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^* \\ B^* \end{bmatrix}$$

AB doğrusunun eğimi

$$m_2 = \frac{y_2^* - y_1^*}{x_2^* - x_1^*} = \frac{(bx_2 + dy_2) - (bx_1 + dy_1)}{(ax_2 + cy_2) - (ax_1 + cy_1)} = \frac{b(x_2 - x_1) + d(y_2 - y_1)}{a(x_2 - x_1) + c(y_2 - y_1)}$$

$$= \frac{b + d\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)}{a + c\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)}$$

$$m_2 \Rightarrow \frac{b + dm_1}{a + cm_1}$$